

全兵种布线要求

线材

- 线材必须严格按照红色正极，黑色负极，不得有任何一个产生反向
- 线材及插头绝缘必须为热缩管，严禁电工胶布
- 线材长度需要按照车上所需长度+1手指长的冗余进行制作，不得过长或过短
- 线材安装方式需要和机械同步，线材需绕轴安装，不得出现线材时短时长的情况
- 线材安装不得悬空
- 每组线材（如电调的电源线+can线）需要缠绕理线管
- 一股线材需要整体缠绕理线管（如滑环整组）
- 机械设计时，电控需要共同商定线路布局，尽可能减少预埋线材（如装好之后无法拆卸的线材），如果无法避免的，需要在线材两端进行同颜色标签+文字注明
- 滑环两侧需用线材需要贴标签+文字说明每股作用
- 除电调的接口外，其余线材不得使用接头延长（例如线材不够长用其他线材加长），每根线材最多出现2个插头点（例如一段接分电板，一段接电调的xt30），快拆处理除外
- 滑环、常用拆装部件需要进行快拆处理，必要时绘制特有PCB并进行双倍备份（一个板子焊两块，一块备用）
- can线不得使用插头或者分电板延长（或分can小板），长度不够剪短焊接延长
- 多数线材不得外露，仅允许活动部件等部分线材外露，外露线材需要绕线管处理并保证大弹丸击打后不会出问题

电气设备

- 所有电子设备必须稳固链接在车体内
- C板安装朝向需跟机械商定
- 除yaw电机之外，所有指示灯全部外露
- 分电板电源与信号功能相互绑定，单个分电板只能给对应信号的电机进行供电（例分电板A的xt30上面接的是底盘电机，则can口只能作为底盘电机的can，如过有其他功能的在同一can环路上，使用额外的分电板进行分路）
- 电气设备指示灯需要外露，包含C板

布线指示

- 布线需要有布线拓扑图，使用xmind绘制，需要和实车上100%吻合

布线审查流程

1. 优先检查线材要求，如理线管、绕轴安装等
2. 根据布线拓扑图进行审查，检查所有线路的信号及供电拓扑
3. 上述通过后，先用万用表测试主供电是否短路，再使用直流电源24V，0.5A进行上电，首次布线上电队长在旁边
4. 全部审核通过，正常电池上电